1. Describir todas las propiedades que debe verificar un sistema de voto electrónico. Separar aquellas propiedades que ya tenemos en un sistema de voto tradicional de las que debe incorporar un sistema digital de voto.

El documento describe 7 propiedades:

- Elegibilidad: Solo vota quién está en el censo (DNI)
- No reutilización: Nadie vota dos veces (Te tachan de la lista)
- Privacidad: Nadie puede unir un voto con su votante (sobre sin nombre)
- Completitud: Todo voto válido se cuenta de forma correcta
- Solidez: Un votante tramposo no puede estropear la votación (un voto mal presentado no cuenta)
- Equidad: No se conocen resultados parciales antes del cierre (la urna no se abre hasta el final)
- Verificabilidad: Nadie puede falsear el resultado (actas públicas)

Todas estas propiedades ya existen en un sistema de voto tradicional, pero para el voto digital hacen falta:

- Autenticación a distancia: certificados digitales para comprobar la autenticidad de la persona.
- Confidencialidad e integridad de las comunicaciones: nadie puede alterar ni ver el voto digital.
- Integridad de los ficheros y del software: nadie puede modificar la urna, el censo o los programas
- Atomicidad: un fallo no puede dejar un voto guardado sin votante, o al revés.
- Disponibilidad y recuperación ante caídas: poder empezar de nuevo sin perder votos
- Verificación individual: cada votante puede comprobar que su voto está en la urna

2. Identificar y caracterizar las 9 entidades que interactúan en el sistema indicando las funciones de cada una de ellas.

Entidad	**Tipo**	**Funciones**
Administrador	Persona	Crea el censo, elige la mesa y la publica, asigna los códigos de voto y los publica, lanza los 4 programas. Después solo interviene para reiniciar si algo se cae.
Votantes	Personas	Piden votar, reciben su polinomio y su columna secreta y devuelven un número con el voto sumado.

		Pueden verificar su voto.
Mesa electoral	Personas (n = 4)	Aportan valores para generar la llave Kb y guardan un trozo cada uno. Al menos k = 3 entregan su trozo para iniciar el recuento o reanudar la votación.
SKGA	Programa	Genera Kb, la reparte en trozos, inicializa las filas 1 y 2 de la urna y da Kb al programa de recolección.
Recolección	Programa	Atiende a cada votante, comprueba el censo y escribe urna y censo en una sola operación atómica.
SKRA	Programa	Reúne k trozos, detecta tramposos, rehace Kb y la entrega al recuento, o a la recolección si esta se está reanudando.
Recuento	Programa	Descifra el control, calcula la diferencia por columna y publica el resultado.
Urna	Fichero público	Guarda los puntos α, la fila de control cifrada, los votos y el resultado.
Censo	Fichero público	Guarda los votantes autorizados y la marca cifrada de quién ha votado.

3. Describir el ciclo completo de unas elecciones desde la puesta en marcha por parte del administrador hasta la publicación de los resultados.

1. Puesta en marcha: el administrador crea el censo con los 10 votantes y elige 4 de ellos como mesa. Publica la mesa y los códigos de voto (C_Sí y C_No). Después lanza los 4 programas.

2. Generación de la llave: el SKGA recibe un valor m_i de cada miembro de la mesa, genera Kb y la divide en 4 trozos, uno por miembro.

3. Inicialización de la urna: el SKGA escribe 10 valores α aleatorios (fila 1) y E_Kb(0) en las 10 columnas de la fila 2. Luego pasa Kb a la recolección.

4. Votación: por cada votante, la recolección:

- comprueba el censo
- le asigna una columna secreta h_t y un polinomio aleatorio de grado 11
- recibe su número
- en una operación atómica, escribe la fila del voto, actualiza la fila de control y marca al votante en el censo.

5. Cierre: la votación termina cuando han votado los 10.

6. Recuperación de la llave: al menos 3 miembros entregan su trozo al SKRA, que comprueba que no hay tramposos, rehace Kb y la envía al recuento.

7. Recuento y publicación: para cada columna se calcula C[m] = suma de las filas de voto - D_Kb(fila de control). Se interpreta el valor (un valor de C_Sí es un Sí; uno de C_No es un No) y el resultado se escribe al final de la urna.

Si algo se cae el administrador relanza los programas afectados, el SKRA rehace Kb y la votación o el recuento continúan.

4.Describir el diseño provisional del Censo Electoral, así como la política de acceso de este. Indicar cómo se puede evitar.

Campo	**Contenido**
id	V01….V10
nombre	Nombre del votante
certificado	Huella de su clave pública
mesa	Si es miembro de la mesa(M1…M4)
estado	Vacío si no ha votado; E_Kb(h,t) si ya votó

Política de acceso:

- Lectura: cualquiera.
- Escritura: el administrador (solo al crearlo) y la recolección (solo el campo *estado*, una vez y sin borrar).

Evitar el doble voto:

- La recolección comprueba el censo antes de dejar votar: si el *estado* ya está relleno, rechaza al votante.
- Voto, fila de control y marca en el censo se escriben en una sola operación atómica.
- Mientras alguien vota, su fila queda bloqueada, así no puede votar dos veces a la vez.
- Si hay reinicio, la recolección lee las marcas E_Kb(h_t) para saber quién ha votado y qué columnas están usadas.

5.Indicar los pasos más importantes del algoritmo de recolección de votos.

1. Recibe Kb del SKGA (o del SKRA si se está reanudando).
2. Lee los α de la fila 1 de la urna.
3. Por cada votante:
    - Comprueba en el censo que está autorizado y no ha votado.
    - Descifra la fila de control: B[m] = D_Kb(fila 2).
    - Elige una columna h_t libre y un polinomio p aleatorio de grado 11.
    - Envía (p, $\alpha_1 \ldots \alpha_{10}$, h_t) al votante.
    - Espera un tiempo máximo a recibir p(α_ht) + c, donde c es un valor de C_Sí o C_No.
    - En una operación atómica: escribe la fila del voto, suma p(α_m) a B[m] y guarda E_Kb(B[m]) en la fila 2, y marca E_Kb(h_t) en el censo.
4. Termina cuando han votado todos o se acaba el tiempo.

6.Explicar en qué consiste la Urna, quién puede acceder a la misma, cómo se inicializa y qué ocurre cada vez que se introduce un voto.

Fila	**Contenido**
1	$\alpha_1 \ldots \alpha_{10}$ (puntos aleatorios)
2	Control cifrado: E_Kb(suma de los polinomios de cada columna)
3…	Una fila por voto: p(α_1), …, p(α_ht) + c, …, p(α_{10})
Final	Resultado

Acceso: cualquiera puede leerla. Solo escriben el SKGA (al inicializar), la recolección (votos y control) y el recuento (resultado). Nadie puede borrar votos.

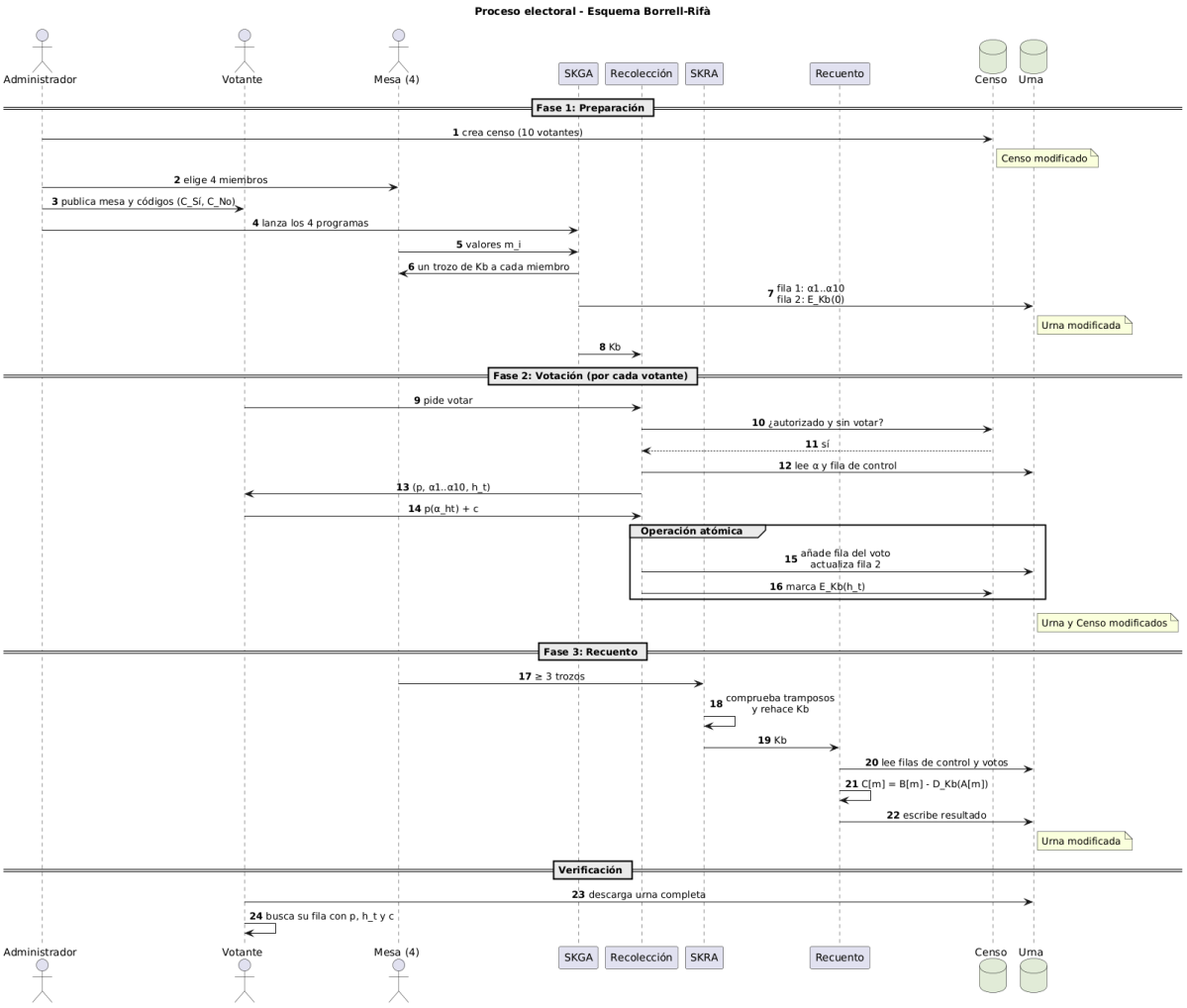
Inicialización: el SKGA escribe los 10 α en la fila 1 y E_Kb(0) en las 10 columnas de la fila 2.

Cada vez que entra un voto: se añade una fila nueva con el voto, se actualiza la fila 2 sumando el polinomio del votante (sin c) y se marca al votante en el censo. Todo en una sola operación.

7.Explicar cómo se realiza el recuento de votos.

1. Al menos 3 miembros de la mesa dan su trozo al SKRA, que rehace Kb y la pasa al recuento.
2. El recuento descifra la fila de control: A[m] = D_Kb(fila 2).
3. Suma cada columna de todas las filas de voto: B[m].
4. Calcula C[m] = B[m] − A[m]. Los polinomios se cancelan y solo queda c.
5. Interpreta cada C[m]:
    - 0 → abstención (columna sin usar)
    - valor de C_Sí → Sí
    - valor de C_No → No
    - otro valor → nulo
6. Escribe el resultado al final de la urna.

8.Presentar un diagrama o secuencia que ilustre las fases más importantes del proceso electoral describiendo las entidades participan en cada una de ellas y los archivos se modifican.



9.Indicar qué ficheros deben ser públicos, pero con permisos de escritura restringidos. Estudiar en cada acceso que información se puede obtener y por quién puede ser obtenido.

Fichero	**Quién escribe**	**Qué se puede saber y quién**
Urna	SKGA, recolección, recuento	Cualquiera ve cuántos votos hay y valores que parecen aleatorios. No hay resultados parciales porque el control está cifrado. Al final, cualquiera ve el resultado.
Censo	Administrador, recolección	Cualquiera ve quién puede votar y quién ha votado. No se ve qué ha votado nadie, porque h_t está cifrada.
Códigos de voto y parámetros	Administrador	Cualquiera ve C_Sí, C_No y p. Hacen falta para votar.
Composición de la mesa	Administrador	Cualquiera sabe quiénes son los miembros.
Certificados	Autoridad de certificación	Claves públicas para autenticarse.

No son públicos: Kb, los trozos de la mesa y los datos de cada votante (p, h_t, c).

Riesgo principal: 3 miembros de la mesa compinchados podrían rehacer Kb, descifrar las h_t del censo y saber qué votó cada uno. No podrían cambiar el resultado, porque no pueden escribir en la urna.

10.Explicar cómo un votante, una vez concluida la recolección, puede comprobar que su voto está físicamente dentro de la Urna Pública, sin necesidad de revelar su sentido de votos a terceros, ni el sentido del voto de los demás.

1. Al votar, el votante guarda p, h_t y c.

2. Al terminar la recolección descarga la urna **entera**, para no delatar qué fila busca.
3. En su ordenador calcula $p(\alpha_1)\ldots p(\alpha_{10})$.
4. Busca la fila que coincide con esos valores en todas las columnas y que en la columna h_t tiene p(α_ht) + c. Si la encuentra, su voto está en la urna.
5. Tras el recuento, comprueba que el resultado de la columna h_t es su opción.

Nadie más reconoce su fila porque no conoce p ni h_t, y él tampoco aprende nada de los votos de los demás.

11.Elegir un lenguaje de programación teniendo en cuenta que en el futuro nos hará falta librerías criptográficas que incluyan los cifrados de AES y Kyber, funciones hash, compartición de secretos (shared secrets), y la firma digital Dillithium. Justificar la elección tomada.

- **AES:** bibliotecas cryptography o PyCryptodome.
- **Hash:** hashlib (SHA-256, SHA-3), que viene con Python.
- **Kyber y Dilithium:** liboqs-python (Open Quantum Safe).
- **Compartición de secretos:** Shamir en PyCryptodome; el esquema de Borrell–Rifà es fácil de programar a mano.
- **Operaciones módulo p:** Python trabaja con enteros grandes de forma nativa, lo que hace simples los polinomios y las sumas.

Lo elegimos porque es sencillo, conocido y tiene todas las bibliotecas necesarias, y con 10 votantes el rendimiento no es un problema. Java o C++ también valdrían, pero su código es más largo y más propenso a errores.